Chap6 报告

一、解释一下 RNN ，LSTM，GRU 模型

RNN 是一类专门用于处理序列数据的神经网络。其核心思想是利用循环连接将前一时刻的隐藏状态传递给当前时刻，从而使网络能够捕捉时间序列上的依赖关系。它的优点是能够处理可变长度的序列，参数共享，适合自然语言处理等任务。它的缺点是存在梯度消失和梯度爆炸问题，难以学习长距离依赖；随着序列增长，较早的信息容易被遗忘。

LSTM 是 RNN 的一种改进，通过引入门控机制和细胞状态来缓解梯度消失问题，使其能够有效捕捉长距离依赖。LSTM 的核心结构包括：遗忘门、输入门、输出门。LSTM 通过门控结构灵活控制信息的流动，在机器翻译、文本生成等任务中表现出色。

GRU 是 LSTM 的一种简化变体，它将遗忘门和输入门合并为单一的“更新门”，同时合并了细胞状态和隐藏状态，参数更少，计算效率更高。GRU 的结构包括：更新门、重置门。GRU 在保持 LSTM 性能的同时减少了参数，训练速度更快，适用于数据量有限或需要快速迭代的场景。

二、叙述诗歌生成的过程

本次作业实现了一个基于 LSTM 的诗歌生成系统，整体流程分为数据准备、模型训练和诗歌生成三个阶段。

在数据准备阶段，首先通过 process_poems1 或 process_poems2 函数读取包含诗歌的文本文件（如 poems.txt）。每行格式可能为“标题:内容”或直接为内容，函数从中提取诗歌内容。接着对内容进行清洗与过滤：移除空格，去除标点符号（如“，”、“。”）及特殊字符（如下划线、括号等），同时过滤掉长度过短（<5）或过长（>80）的诗歌。为每首诗添加开始标记 start_token（'G'）和结束标记 end_token（'E'），如 "G" + content + "E"。然后构建词典：将所有诗歌拼接成字符列表，统计每个字符的出现频率（collections.Counter），按频率降序排序得到词汇表 words。为每个字符分配一个唯一整数索引，形成映射 word_int_map，同时保留词汇表用于后续转换回汉字。最后将每首诗的字符序列转换为对应的整数索引序列，得到 poems_vector，并按诗歌长度排序，便于后续批处理。

训练阶段首先通过 generate_batch 函数将向量化的诗歌划分成固定大小的批次（batch_size=100）。对于每个批次，输入 x_data 为每首诗的完整序列，目标 y_data 为输入序列右移一位（即下一个字），例如 x=[1,2,3,4]，则 y=[2,3,4,4]（末尾补最后一个字），这样模型学习根据前文预测下一个字。

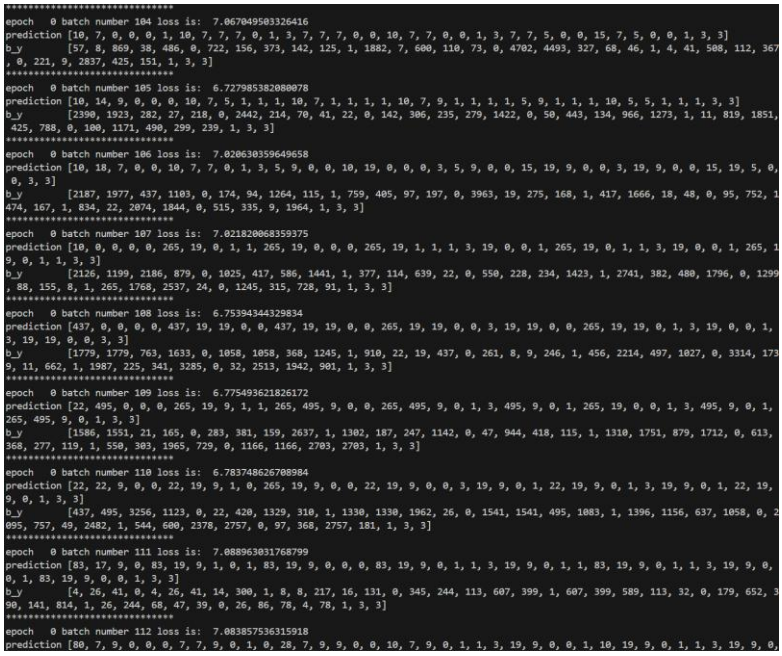
模型构建方面，使用 word_embedding 将字索引映射为 100 维的嵌入向量。核心模型 RNN_model（来自 rnn_lstm 模块）包含一个 LSTM 层（隐藏单元 128）和一个全连接输出层，最后通过 log softmax 输出每个位置下一个字的概率分布。训练时，对每个 epoch 遍历所有批次，对于每个批次中的每一首诗，将输入 x 转为 Variable 并送入模型，得到预测 pre（形状为 [序列长度, 词汇量]）。计算预测与真实目标 y 的负对数似然损失（NLLLoss），累加后取批次平均。然后反向传播，使用 RMSprop 优化器更新参数，并应用梯度裁剪（clip_grad_norm）防止梯度爆炸。定期保存模型参数（poem_generator_rnn），并在每个批次打印部分预测结果和真实值，便于观察训练效果。

生成诗歌时，首先在 gen_poem 函数中重新实例化模型并加载训练好的参数。然后指定起始汉字（如“日”、“红”等），将其作为生成的开头。生成过程是逐字进行的：将当前已生成的诗歌字符串 poem 转换为整数索引序列，作为模型输入；前向传播得到每个位置的输出概率（output），取最后一个时间步的概率分布；通过 to_word 函数选择概率最高

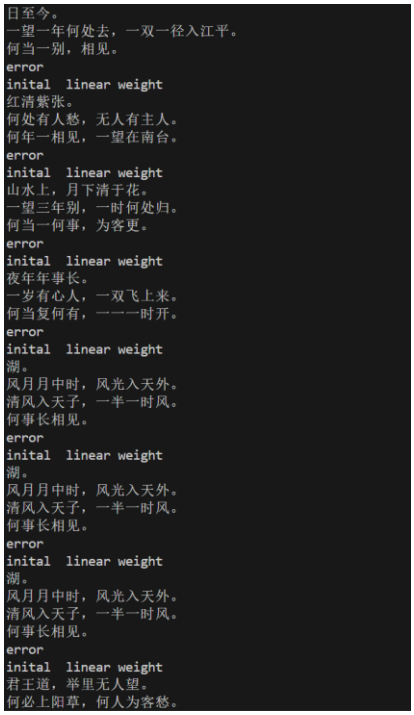
的字（argmax）作为下一个字，并拼接至 poem 后；重复上述步骤，直到生成结束符 end_token 或诗歌长度超过 30 字。最后使用 pretty_print_poem 将生成的诗歌按句子分行打印（以句号分隔），并去除开始和结束标记，使其更符合中文诗歌的阅读习惯。

该过程利用了 LSTM 对序列的建模能力，通过大量诗歌语料训练，使模型学会根据上文预测下一个字，从而生成新的诗歌。

三、生成诗歌的训练过程和结果截图



```
******************************
epoch   0 batch number 104 loss is:  7.067049503326416
prediction [10, 7, 0, 0, 0, 1, 10, 7, 7, 7, 0, 1, 3, 7, 7, 7, 0, 0, 10, 7, 7, 0, 0, 1, 3, 7, 7, 5, 0, 0, 15, 7, 5, 0, 0, 1, 3, 3]
b_y       [57, 8, 869, 38, 486, 0, 722, 156, 373, 142, 125, 1, 1882, 7, 600, 110, 73, 0, 4702, 4493, 327, 68, 46, 1, 4, 41, 508, 112, 367
, 0, 221, 9, 2837, 425, 151, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 105 loss is:  6.727985382080078
prediction [10, 14, 9, 0, 0, 0, 10, 7, 5, 1, 1, 1, 10, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 7, 9, 1, 1, 1, 1, 5, 9, 1, 1, 1, 10, 5, 5, 1, 1, 1, 3, 3]
b_y       [2390, 1923, 282, 27, 218, 0, 2442, 214, 70, 41, 22, 0, 142, 306, 235, 279, 1422, 0, 50, 443, 134, 966, 1273, 1, 11, 819, 1851,
 425, 788, 0, 100, 1171, 490, 299, 239, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 106 loss is:  7.020630359649658
prediction [10, 18, 7, 0, 0, 10, 7, 7, 0, 1, 3, 5, 9, 0, 0, 10, 19, 0, 0, 0, 3, 5, 9, 0, 0, 15, 19, 9, 0, 0, 3, 19, 9, 0, 0, 15, 19, 5, 0,
 8, 3, 3]
b_y       [2187, 1977, 437, 1103, 0, 174, 94, 1264, 115, 1, 759, 405, 97, 197, 0, 3963, 19, 275, 168, 1, 417, 1666, 18, 48, 0, 95, 752, 1
474, 167, 1, 834, 22, 2074, 1844, 0, 515, 335, 9, 1964, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 107 loss is:  7.021820068359375
prediction [10, 0, 0, 0, 0, 265, 19, 0, 1, 1, 265, 19, 0, 0, 0, 265, 19, 1, 1, 1, 3, 19, 0, 0, 1, 265, 19, 0, 1, 1, 3, 19, 0, 0, 1, 265, 1
9, 0, 1, 1, 3, 3]
b_y       [2126, 1199, 2186, 879, 0, 1025, 417, 586, 1441, 1, 377, 114, 639, 22, 0, 550, 228, 234, 1423, 1, 2741, 382, 480, 1796, 0, 1299
, 88, 155, 8, 1, 265, 1768, 2537, 24, 0, 1245, 315, 728, 91, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 108 loss is:  6.753943443298340
prediction [437, 0, 0, 0, 0, 437, 19, 19, 0, 0, 437, 19, 19, 0, 0, 265, 19, 19, 0, 0, 3, 19, 19, 0, 0, 265, 19, 19, 0, 1, 3, 19, 0, 0, 1,
3, 19, 19, 0, 0, 3, 3]
b_y       [1779, 1779, 763, 1633, 0, 1058, 1058, 368, 1245, 1, 910, 22, 19, 437, 0, 261, 8, 9, 246, 1, 456, 2214, 497, 1027, 0, 3314, 173
9, 11, 662, 1, 1987, 225, 341, 3285, 0, 32, 2513, 1942, 901, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 109 loss is:  6.775493621826172
prediction [22, 495, 0, 0, 0, 265, 19, 9, 1, 1, 265, 495, 9, 0, 0, 265, 495, 9, 0, 1, 3, 495, 9, 0, 1, 265, 19, 0, 0, 1, 3, 495, 9, 0, 1,
265, 495, 9, 0, 1, 3, 3]
b_y       [1586, 1551, 21, 165, 0, 283, 381, 159, 2637, 1, 1302, 187, 247, 1142, 0, 47, 944, 418, 115, 1, 1310, 1751, 879, 1712, 0, 613,
368, 277, 119, 1, 550, 303, 1965, 729, 0, 1166, 1166, 2703, 2703, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 110 loss is:  6.783748626708984
prediction [22, 22, 9, 0, 0, 22, 19, 9, 1, 0, 265, 19, 9, 0, 0, 22, 19, 9, 0, 0, 3, 19, 9, 0, 1, 22, 19, 9, 0, 1, 3, 19, 9, 0, 1, 22, 19,
9, 0, 1, 3, 3]
b_y       [437, 495, 3256, 1123, 0, 22, 420, 1329, 310, 1, 1330, 1330, 1962, 26, 0, 1541, 1541, 495, 1083, 1, 1396, 1156, 637, 1058, 0, 2
095, 757, 49, 2482, 1, 544, 600, 2378, 2757, 0, 97, 368, 2757, 181, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 111 loss is:  7.088963031768799
prediction [83, 17, 9, 0, 83, 19, 9, 1, 0, 1, 83, 19, 9, 0, 0, 0, 83, 19, 9, 0, 1, 1, 3, 19, 9, 0, 1, 1, 83, 19, 9, 0, 1, 1, 3, 19, 9, 0,
0, 1, 83, 19, 9, 0, 0, 1, 3, 3]
b_y       [4, 26, 41, 0, 4, 26, 41, 14, 300, 1, 8, 8, 217, 16, 131, 0, 345, 244, 113, 607, 399, 1, 607, 399, 589, 113, 32, 0, 179, 652, 3
90, 141, 814, 1, 26, 244, 68, 47, 39, 0, 26, 86, 78, 4, 78, 1, 3, 3]
******************************
epoch   0 batch number 112 loss is:  7.083857536315918
prediction [80, 7, 9, 0, 0, 0, 7, 7, 9, 0, 1, 0, 28, 7, 9, 9, 0, 0, 10, 7, 9, 0, 1, 1, 3, 19, 9, 0, 0, 1, 10, 19, 9, 0, 1, 1, 3, 19, 9, 0,
```



```
日至今。
一望一年何处去，一双一径入江平。
何当一别，相见。
error
inital  linear weight
红清紫张。
何处有人愁，无人有主人。
何年一相见，一望在南台。
error
inital  linear weight
山水上，月下清于花。
一望三年别，一时何处归。
何当一何事，为客更。
error
inital  linear weight
夜年年事长。
一岁有心人，一双飞上来。
何当复何有，一一一时开。
error
inital  linear weight
湖。
风月月中时，风光入天外。
清风入天子，一半一时风。
何事长相见。
error
inital  linear weight
湖。
风月月中时，风光入天外。
清风入天子，一半一时风。
何事长相见。
error
inital  linear weight
湖。
风月月中时，风光入天外。
清风入天子，一半一时风。
何事长相见。
error
inital  linear weight
君王道，举里无人望。
何必上阳草，何人为客愁。
```